



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

遥感技术

张浩鹏

航天智能科学与技术系 D723

zhanghaopeng@buaa.edu.cn

2025年秋季学期



第六章 遥感数字图像计算机解译

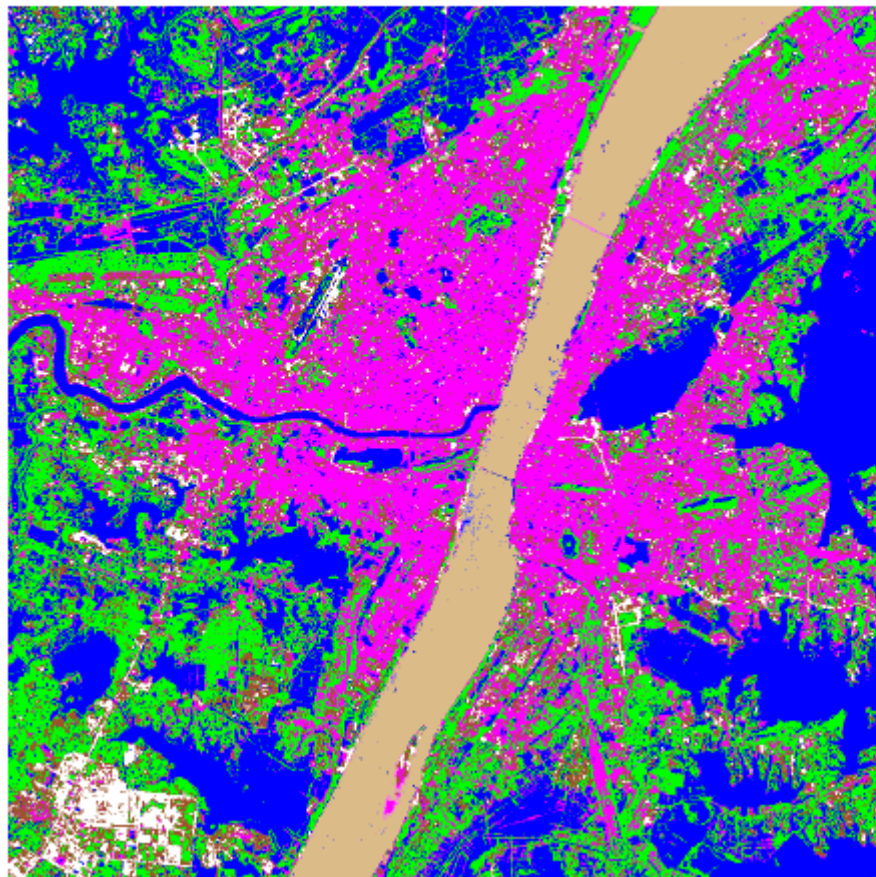
§ 1 概述

§ 2 遥感数字图像的性质与特点

§ 3 遥感数字图像的计算机分类

§ 4 遥感图像多种特征的抽取

§ 5 遥感图像解译专家系统





§1 概述

概念：遥感数字图像计算机解译以**遥感数字图像**为研究对象，在**计算机系统**支持下，综合运用**地学**、**遥感图像处理**、**地理信息系统**、**模式识别与人工智能技术**，实现地学专题信息的智能化获取。

其基本目标是将人工目视解译遥感图像发展为计算机支持下的遥感图像理解。

难度大：

- 1、遥感图像信息本身有噪音，受仪器、大气、环境等因素影响。
- 2、遥感图像信息量太丰富、所反映的地理环境太复杂。
- 3、遥感图像来源众多，且受地域性、季节性影响。

优点：快速、经济。

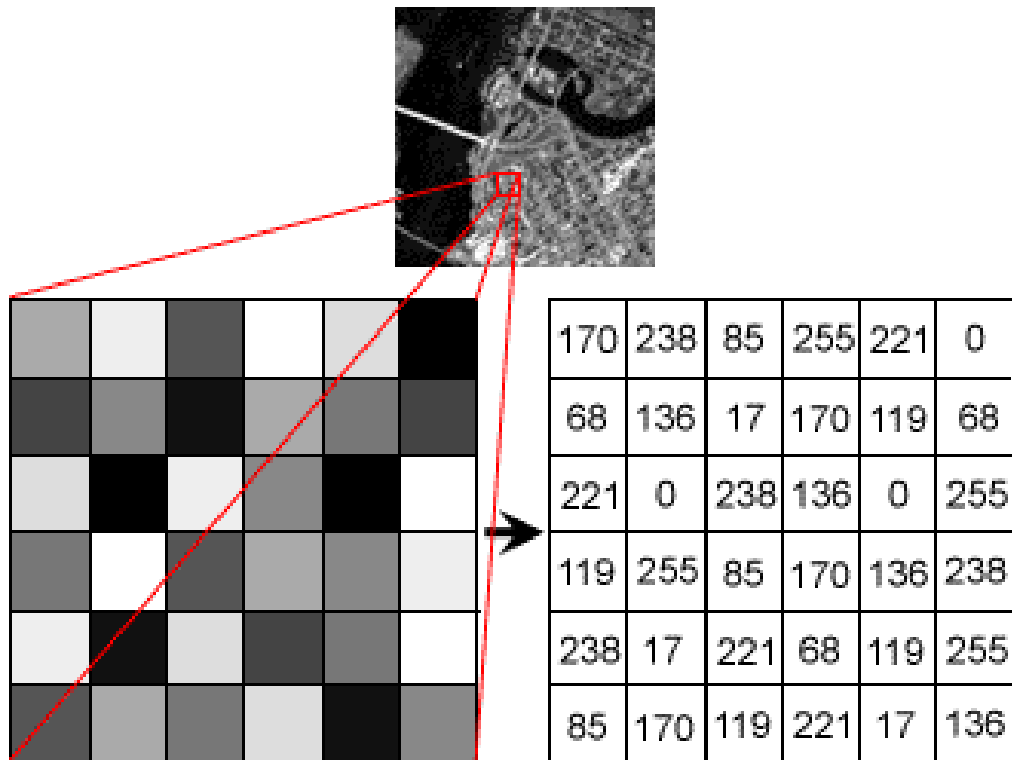


§2 遥感数字图像的性质与特点

一. 遥感数字图像

➤ 遥感数字图像是以数字表示的遥感图像，其最基本的单元是像素。像素是成像过程的采样点，也是计算机处理图像的最小单元。像素具有空间特征和属性特征。

➤ 像素的属性特征采用亮度值来表达，在不同波段上相同地点的亮度值可能是不同的，这是因为地物在不同波段上其反射电磁波的特征不同。





§2 遥感数字图像的性质与特点

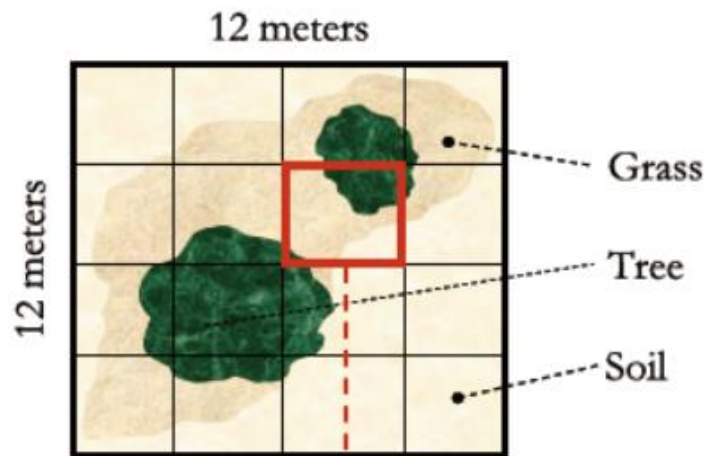
两个概念：

正像素：一个像素内只包含一种地物（水体…）

混合像素：一个像素内包含多种地物（草地 = 草+地）

遥感数字图像的特点：

- 便于计算机处理与分析
- 图像信息损失少
- 抽象性强



Macroscopic mixture:

15% soil, 25% tree, 60% grass in a 3x3 meter-pixel

混合像素



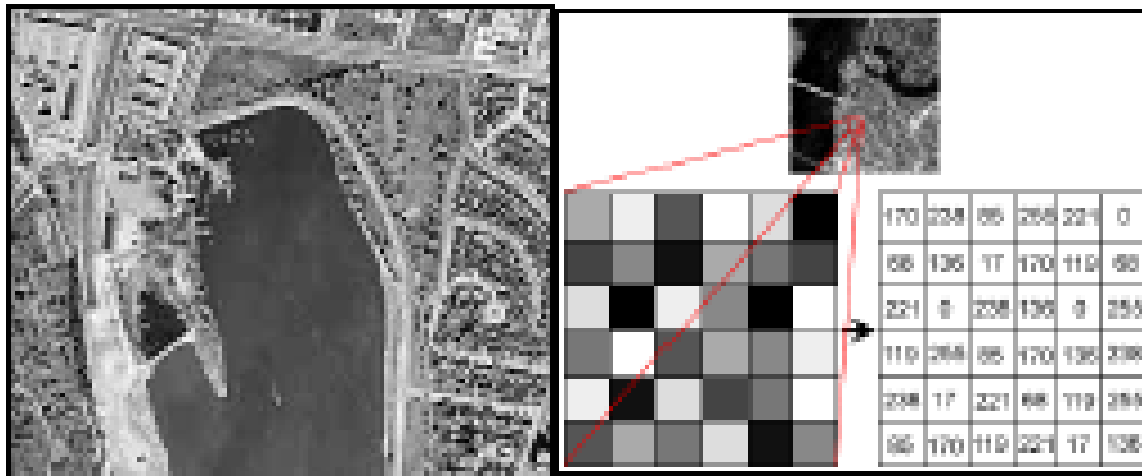
§2 遥感数字图像的性质与特点

二. 遥感数字图像表示方法

1. 遥感数字图像的表示方法

二维数组表示：
位置隐含（像素
坐标），属性用
亮度表示。

Image Characteristics



Black & White Photo

Digital Image

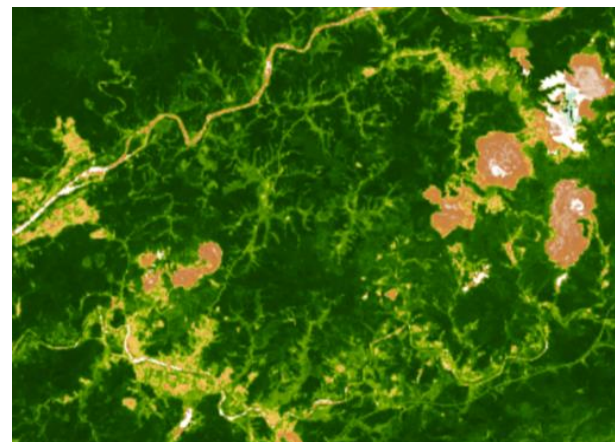
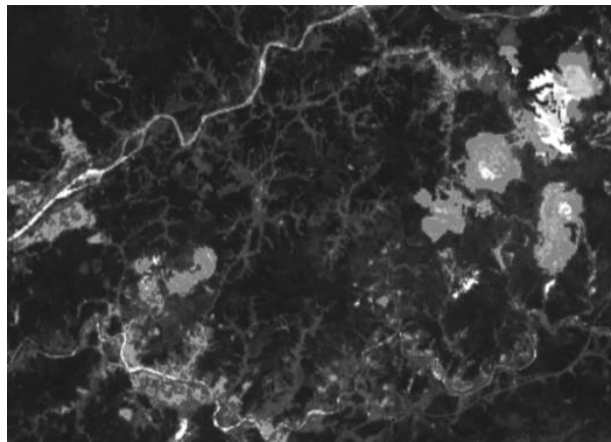
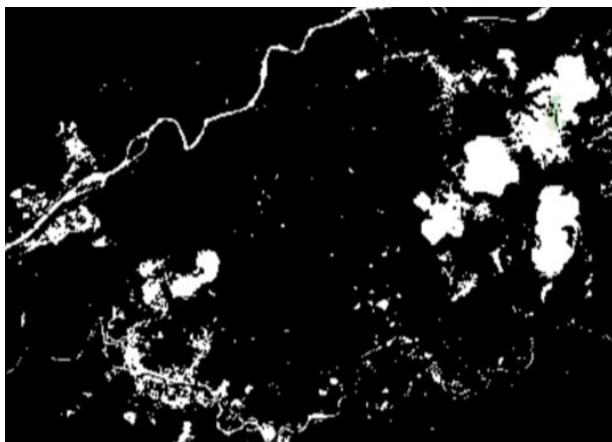


§2 遥感数字图像的性质与特点

2. 遥感数字图像的类型

按波段数量分：

- 二值数字图像：[0、1] 一个bit存储
- 单波段数字图像：[0-255] 一个字节（8位）
- 彩色数字图像：[0-255] [0-255] [0-255] 三个数字层
- 多波段数字图像：[0-255] [0-255] 多个数字层





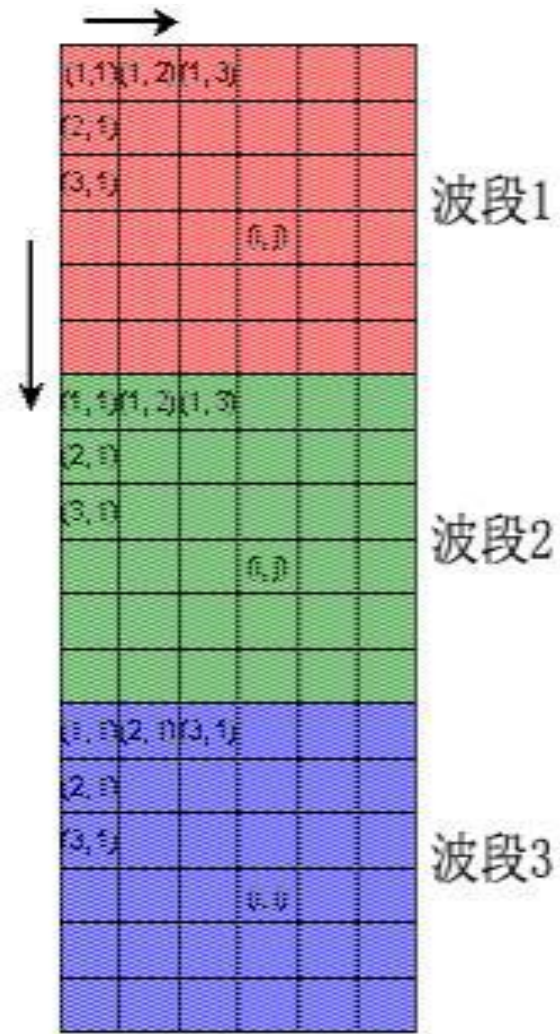
§2 遥感数字图像的性质与特点

3. 多波段数字图像的三种数据格式

(1). BSQ (Band sequential) 数据格式

按波段顺序依次排列的数据格式，1个文件，文件内划分1-K段，第n段数据为第n波段的图像数据。

BSQ 数据排列表						
第一波段	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
	...					
第二波段	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
	...					
第三波段	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
	...					
第 n 波段	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
	...					



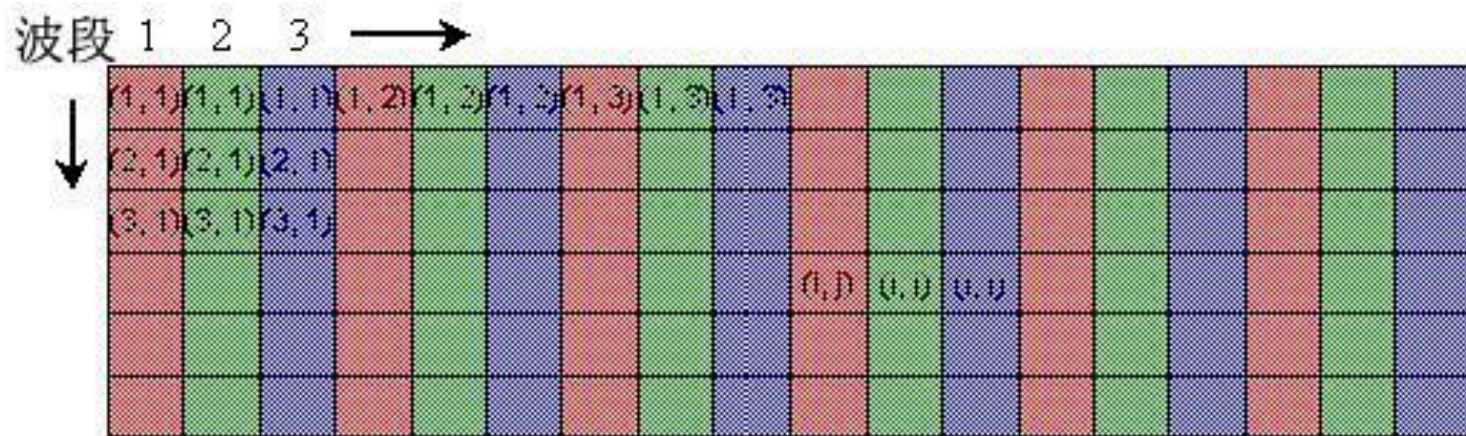
a) BSQ



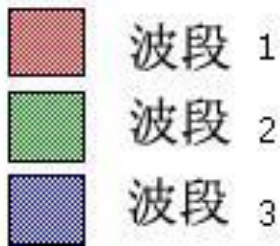
§2 遥感数字图像的性质与特点

(2). BIP (Band interleaved by pixel) 数据格式

按波段顺序交叉排列的数据格式， 1个文件， [M行][N列]格式， 每个单元顺序记录K个波段的相应数据。



c) BIP

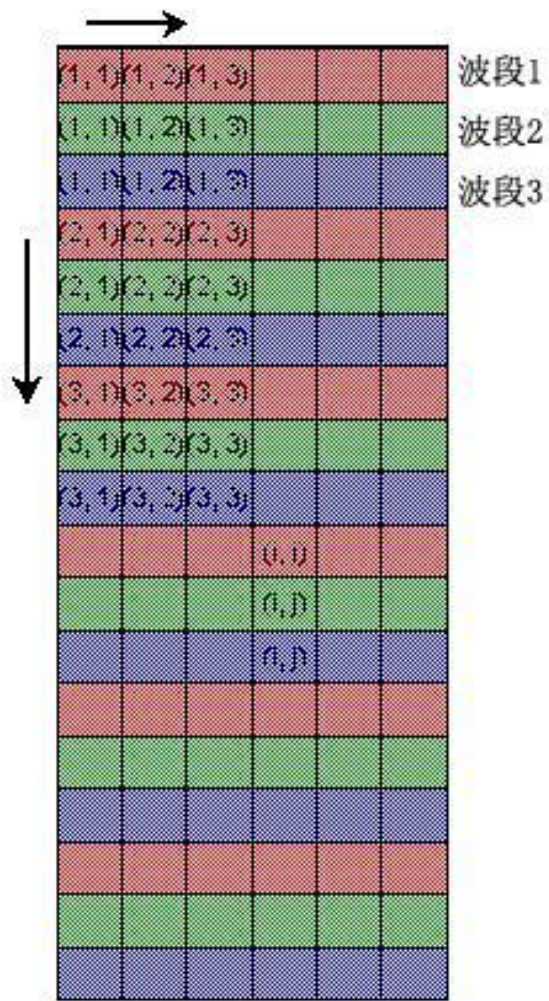




§2 遥感数字图像的性质与特点

(3). BIL (Band interleaved by line) 数据格式

1个文件，逐行按波段次序排列。第1波段的第1行、第2波段的第1行、…、第K波段的第1行；第1波段的第2行、第2波段的第2行、…、第K波段的第2行；……



BIL 数据排列表

第一波段	(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)	(1, 5)	(1, 6)
第二波段	(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)	(1, 5)	(1, 6)
第三波段	(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)	(1, 5)	(1, 6)
...						
第 n 波段	(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)	(1, 5)	(1, 6)
第一波段	(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)	(2, 4)	(2, 5)	(2, 6)
第二波段	(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)	(2, 4)	(2, 5)	(2, 6)

b) BIL

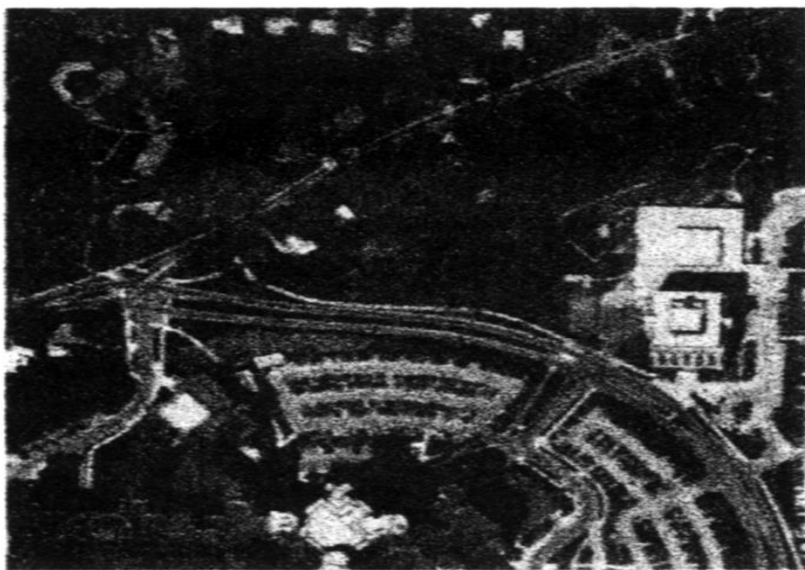


§2 遥感数字图像的性质与特点

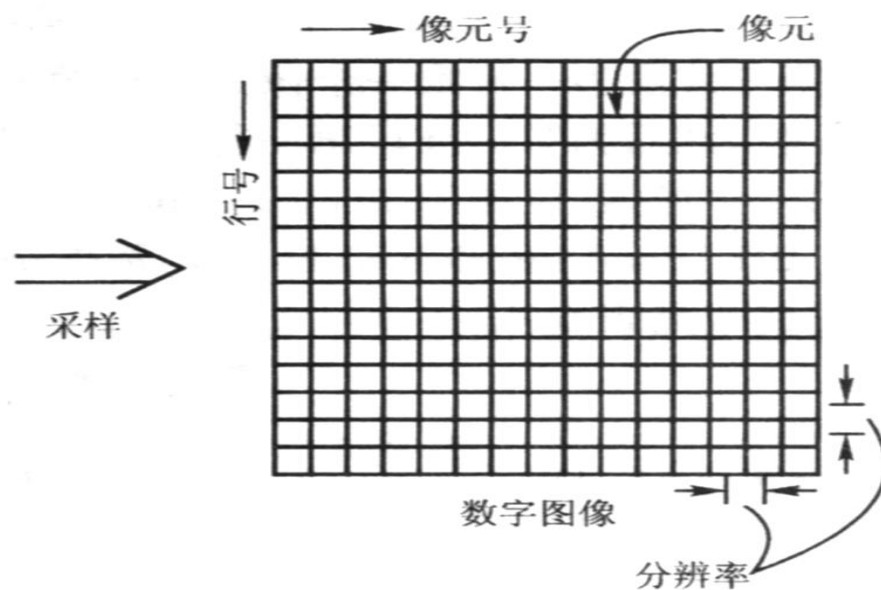
三、航空像片的数字化

1. 空间采样

将航空像片具有的连续灰度信息转化为每行有 m 个单元，每列有 n 个单元的像素组合。



模拟图像





§2 遥感数字图像的性质与特点

2. 属性量化

可得到每个像元的数字模拟量，与航空像片中对应位置上的灰度相对应。

✚ 方法：黑白扫描/彩色扫描

✚ 扫描时需注意：

(1) 扫描的空间分辨率

一般300dpi（像片）/ 600dpi（负片）可满足要求。

(2) 灰度级：0-255（黑白）/ RGB（彩色）。



§2 遥感数字图像的性质与特点

例：将一张1:50000的航空图像扫描成分辨率是2米的数字化图(1pix=2m), 求每英寸有多少个像素。

解：1:50000 即：1cm=500m

由于分辨率为2米，故1cm内要有250个pix，
所以：

$$\text{pix边长} = 1\text{cm} / 250\text{pix} = 0.004\text{cm} = 0.001575\text{inch}$$
$$(1\text{cm} = 0.3937\text{inch})$$

所以：635pix/inch



§3 遥感数字图像的计算机分类

定义：

自然界中不同类型的地物具有各自不同的电磁波谱特性，遥感数字图像中像元的不同数值（亮度值）反映了相应地物的波谱特性。因此，通过计算机对图像像元的数值的统计、运算、对比和归纳，对像元进行分类，即可达到对地物的自动识别，这种技术处理称为**遥感数字图像的计算机分类**。



§3 遥感数字图像的计算机分类

几个基本概念：

✚ **模式 (pattern)**：在多波段图像中，每个像元都具有一组对应取值，称为像元模式。

✚ **特征 (feature)**：在多波段图像中，每个波段都可看作一个变量，称为特征变量。

✚ **特征提取 (feature extraction)**：通过变换找出最能反映地物类别差异的特征变量用于分类的过程。

✚ **特征选择 (feature selection)**：直接从原始波段数据中选择。



§3 遥感数字图像的计算机分类

一. 分类原理与基本过程

1. 分类的基本原理

▼**原理**：不同的地物具有不同的光谱特征，同类地物具有相同或相似的光谱特征。基于数字图像中反映的同类地物的光谱相似性和异类地物的光谱差异性进行分类。

▼图像分类过程的**总目标**是：将图像中所有的像元自动地进行土地覆盖类型或土地覆盖专题的分类。

▼**需要注意的问题**：同物异谱，同类地物具有不同的光谱特征；同谱异物，不同的地物具有相似的光谱特征。



§3 遥感数字图像的计算机分类

✚ 所依赖的**理论方法**：统计模式识别，提取待识别模式的一组统计特征值，然后按照一定准则作出分类决策。

✚ 遥感图像分类中所用**统计特征变量**：

全局统计特征变量：将整个数字图像作为研究对象，从整个图像中获取或进行变换处理后获取变量；

局部统计特征变量：将数字图像分割为不同识别单元，在各单元内分别抽取的统计特征变量（如描述纹理的特征量）。



§3 遥感数字图像的计算机分类

↓ 利用统计特征变量进行分类，**要求**：

(1) 变量能反映分类特征的区别。

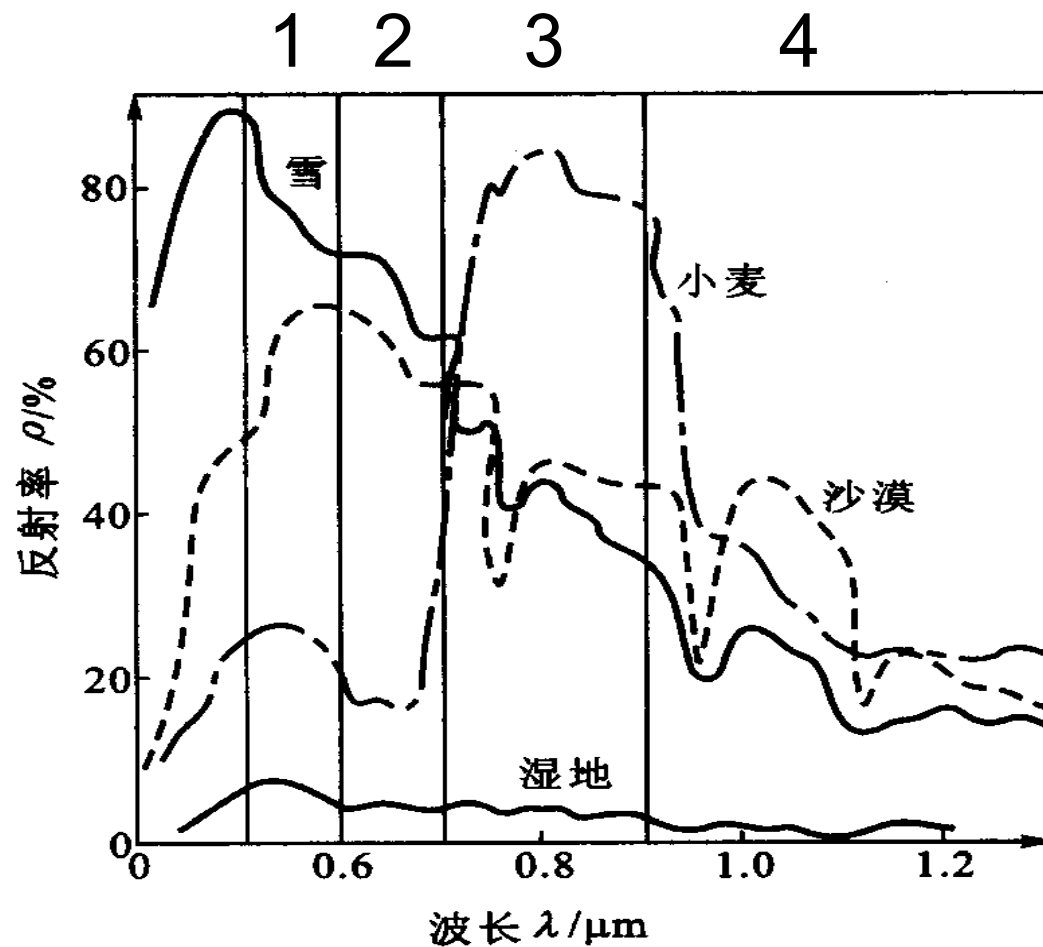
(2) 如果有几个特征变量，尽可能使其能区分不同的特征。

可通过**主成分变换**，将相互之间存在相关性的原始波段遥感图像转换为相互独立的多波段新图像，变换后的信息集中于前几个组分的图像上，实现特征空间降维和压缩的目的。



§3 遥感数字图像的计算机分类

↓ 举例：

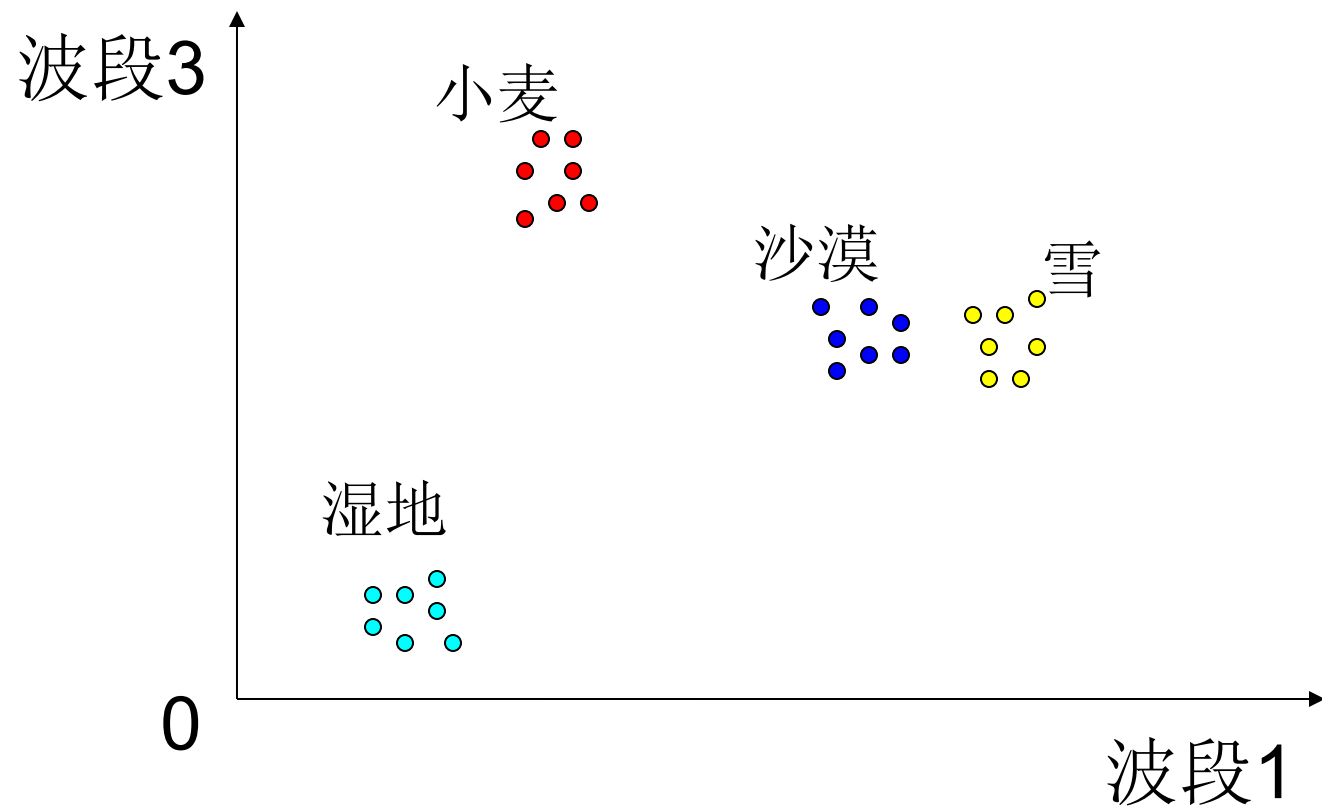


雪、沙漠、湿地、小麦反射波谱曲线



§3 遥感数字图像的计算机分类

地物反射率差异





§3 遥感数字图像的计算机分类

▼ 遥感图像计算机分类的依据是遥感图像像素的相似度。常使用距离和相关系数来衡量相似度。

(1). 绝对值距离

$$d_{ij} = \sum_{k=1}^n |x_{ik} - x_{jk}|$$

(2). 欧氏距离

$$d_k^2 = (x - u_k)^t \cdot (x - \mu_k)$$



§3 遥感数字图像的计算机分类

(3). **马氏距离**：马氏距离既考虑离散度，也考虑了各轴间总体分布的相关（协方差）。

$$d_{ij}^2 = (x_i - x_j)^T \cdot \sum_{ij}^{-1} (x_i - x_j)$$

$\sum_{ij}$ 为协方差矩阵，当 $\sum_{ij} = I$ 时，马氏距离即为欧氏距离。

(4). **混合距离**

$$M_{kg} = \frac{1}{m_g} \sum_{l \in g} x_{kl}$$

$$d_{ig} = \sum_{k=1}^p |x_{ki} - M_{kg}|$$

m_g 为g类的像元数， M_{kg} 为g类k变量的均值。



§3 遥感数字图像的计算机分类

(5). 相关系数

相关系数是像素间的关联程度。

$$r_{ij} = \frac{\sum_{k=1}^n (x_{ki} - \bar{x}_i)(x_{kj} - \bar{x}_j)}{\sqrt{\sum_{k=1}^n (x_{ki} - \bar{x}_i)^2} \cdot \sqrt{\sum_{k=1}^n (x_{kj} - \bar{x}_j)^2}}$$

式中： x_{ik} 和 x_{jk} 为像元*i*和*j*的第*k*个分量（波段*k*上对应的值）；
 $\bar{x}_i$ 和 $\bar{x}_j$ 表示均值。

采用距离衡量相似度时，距离越小相似度越大。

采用相关系数衡量相似度时，相关程度越大，相似度越大。

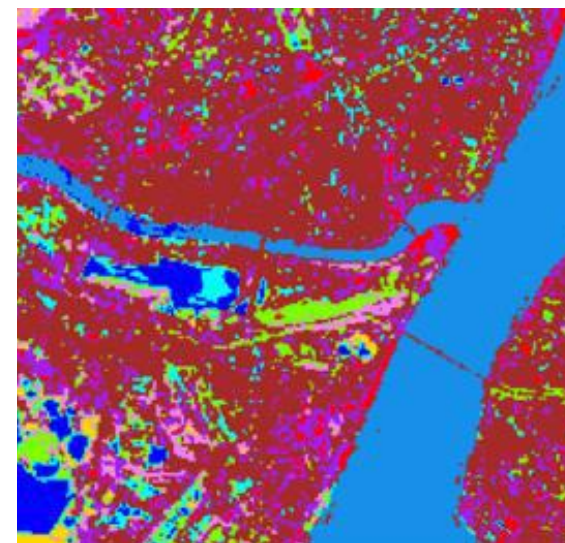
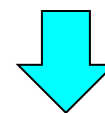
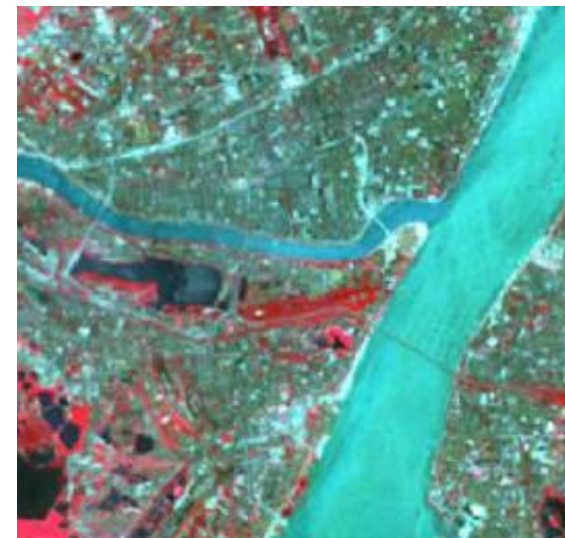


§3 遥感数字图像的计算机分类

遥感图像计算机分类方法

监督分类方法：选择具有代表性的典型实验区或训练区，用训练区中已知地面各类地物样本的光谱特性来“训练”计算机，获得识别各类地物的判别函数或模式，并以此对未知地区的像元进行分类处理，分别归入到已知的类别中。

非监督分类方法：是在没有先验类别（训练场地）作为样本的条件下，即事先不知道类别特征，主要根据像元间相似度的大小进行归类合并（即同相似度的像元归为一类）的方法。





§3 遥感数字图像的计算机分类

2. 遥感数字图像计算机分类基本过程

- ① 根据图像分类目的选取特定区域的遥感数字图像，需考虑图像的空间分辨率、光谱分辨率、成像时间、图像质量等。
- ② 根据研究区域，收集、分析地面参考信息及有关数据。
- ③ 根据分类要求和图像数据的特征，选择合适的图像分类方法和算法。制定分类系统，确定分类类别。
- ④ 找出代表这些类别的统计特征。
- ⑤ 为了测定总体特征，在监督分类中可选择具有代表性的训练场地进行采样，测定其特征。在非监督分类中，可用聚类等方法对特征相似的像素进行归类，测定其特征。
- ⑥ 对遥感图像中各像素进行分类。
- ⑦ 分类精度检查。
- ⑧ 对判别分析的结果进行统计检验。



§3 遥感数字图像的计算机分类

二、图像分类方法

1、监督分类

监督分类包括利用训练区样本建立判别函数的“学习”过程 and 把待分像元代入判别函数进行判别过程。监督分类中常用的具体分类方法包括：

① 最小距离分类法

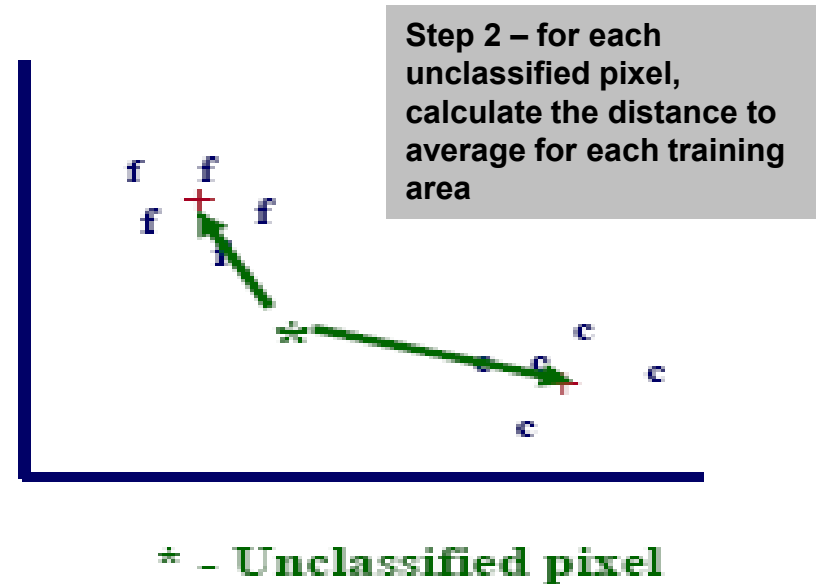
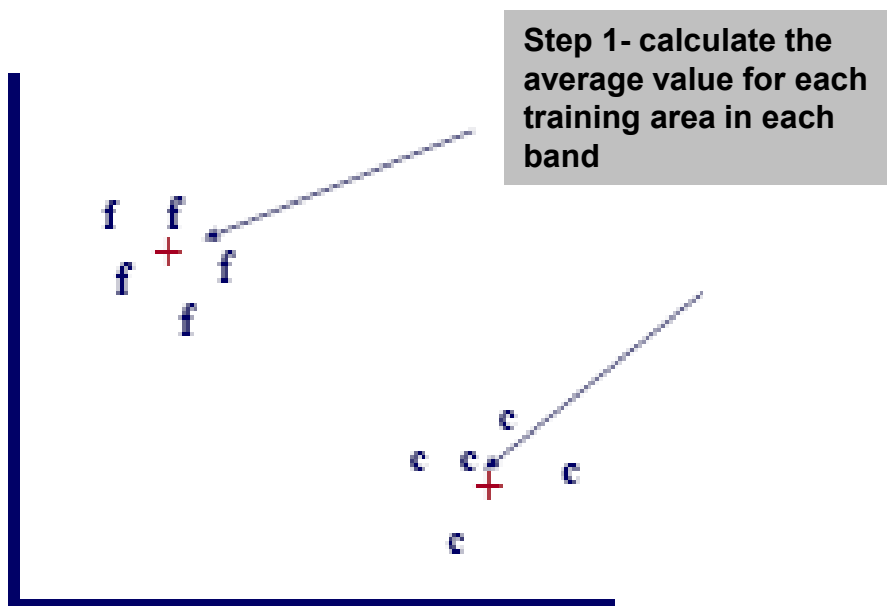
最小距离分类法是以特征空间中的距离作为像素分类的依据，包括最小距离判别法和邻域分类法。

最小距离分类法原理简单，分类精度不高，但计算速度快，它可以在快速浏览分类概况中使用。



§3 遥感数字图像的计算机分类

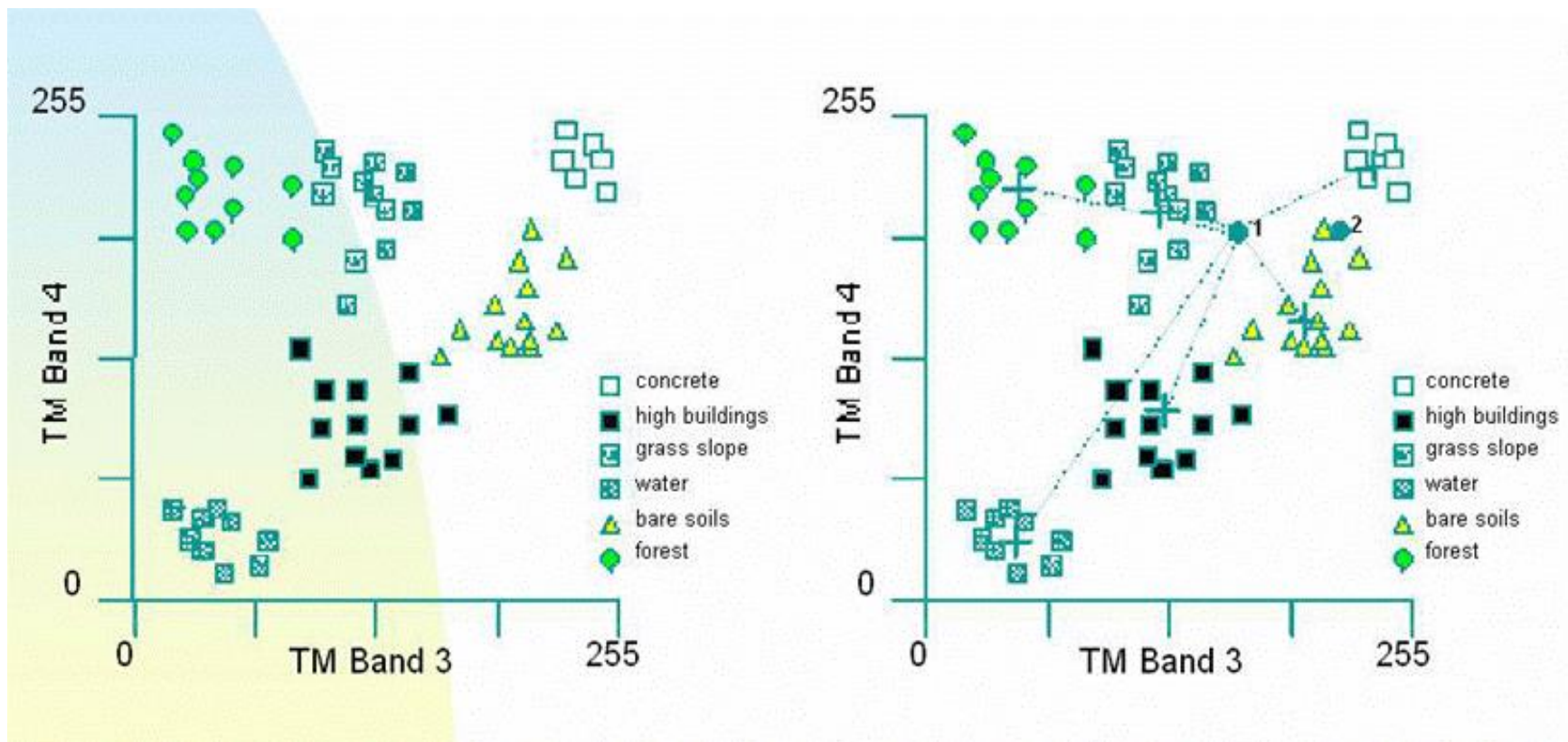
a) 最小距离判别法





§3 遥感数字图像的计算机分类

b) 最近邻域分类法 (Nearest Neighbour)

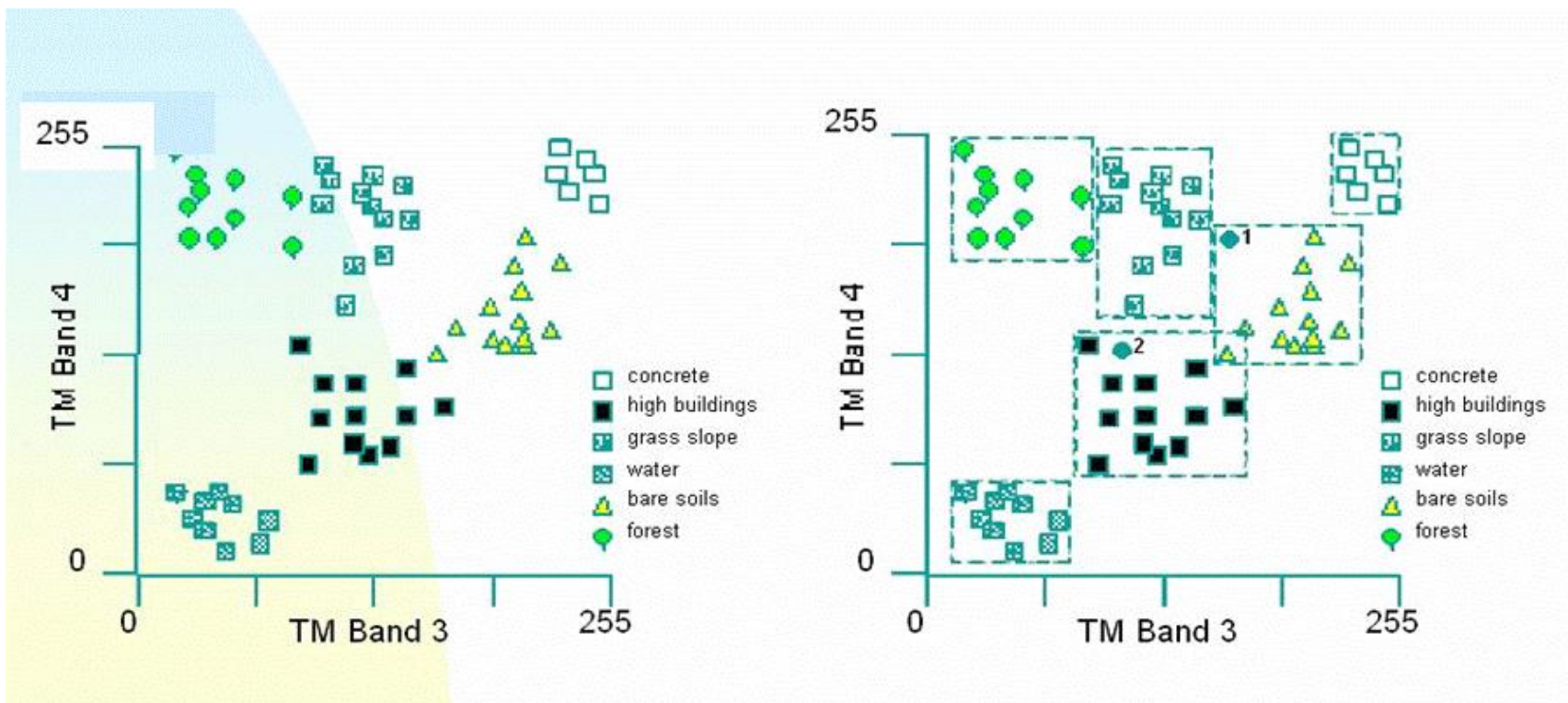




§3 遥感数字图像的计算机分类

② 多级切割分类法

多级分割法分类便于直观理解如何分割特征空间，以及待分类像素如何与分类类别相对应。





§3 遥感数字图像的计算机分类

③ 特征曲线窗口分类法

特征曲线是地物光谱特征曲线参数构成的曲线。

以特征曲线为中心取一个条带，构造一个窗口，凡是落在此窗口内的地物即被认为是一类，反之，则不属于该类。

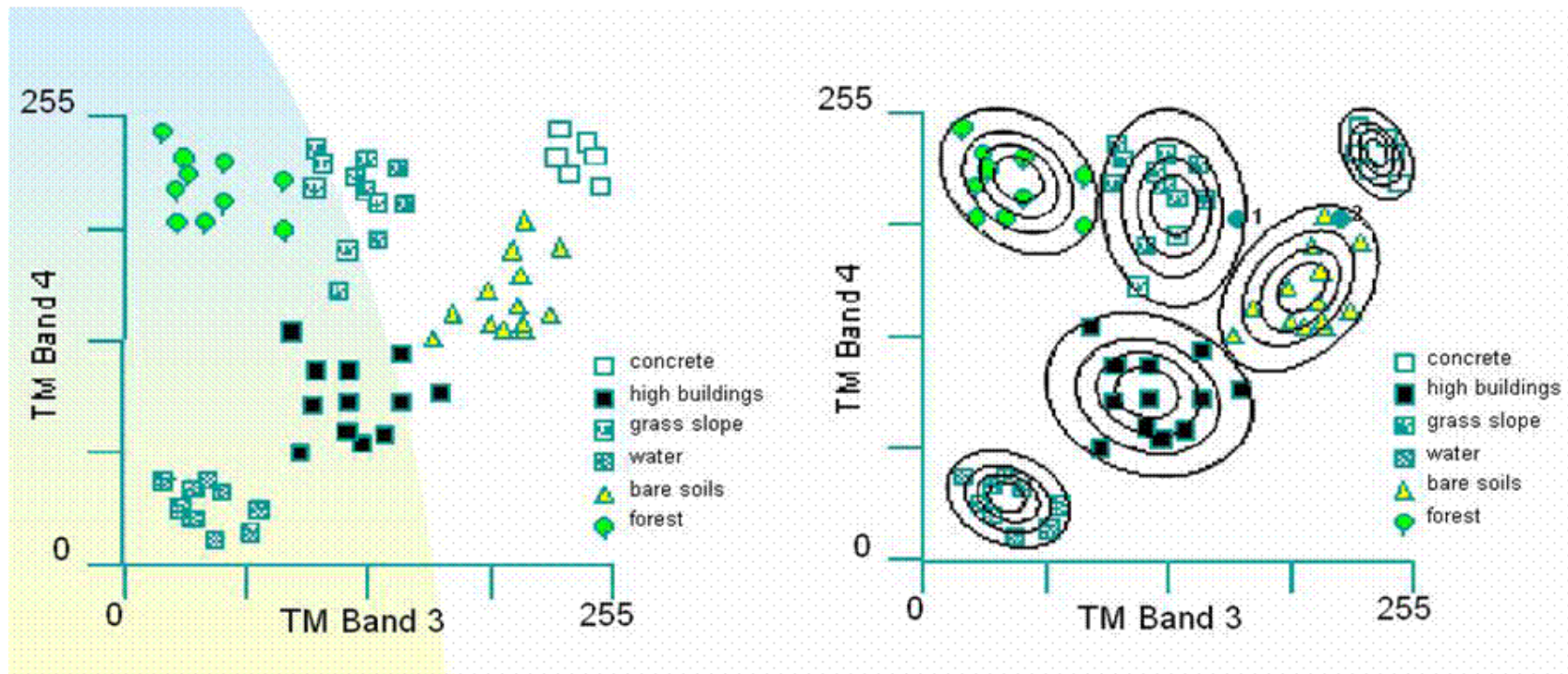
④ 最大似然比分类法

它是通过求出每个像素对于各类别归属概率，把该像素分到归属概率最大的类别中去的方法。最大似然比分类法在多类别分类时，常采用统计学方法建立起一个判别函数集，然后根据这个判别函数集计算各待分像元的归属概率。

归属概率指：对于待分像元 x ，它从属于分类类别 k 的（后验）概率。一般假定训练区地物的光谱特征近似服从正态分布。



§3 遥感数字图像的计算机分类



最大似然比分类法



§3 遥感数字图像的计算机分类

注意：

各类别的训练数据要为特征维数的二到三倍以上，这样才能测定具有较高精度的均值及方差、协方差。

若两个以上波段相关性强，宜采用主成分变换，把维数压缩为仅剩下相互独立的波段。

当各类别的方差、协方差相等时，归属概率变成线性判别函数，如果先验概率也相等，此时是根据欧氏距离建立的线性判别函数，特别当协方差矩阵为单位阵时，最大似然判别函数退化为采用欧氏距离建立的最小距离判别法。



§3 遥感数字图像的计算机分类

2. 非监督分类

非监督分类的前提是假定遥感影像上**同类物体在同样条件下具有相同的光谱信息特征**。非监督分类方法不必对影像地物获取先验知识，仅依靠影像上不同类地物光谱信息（或纹理信息）进行特征提取的统计特征的差别来达到分类的目的，最后对已分出的各个类别的实地属性进行确认。

非监督分类主要采用聚类分析方法，聚类是把一组像素按照相似性归成若干类别，即“物以类聚”。它的目的是使得属于同一类别的像素之间的距离尽可能的小而不同类别上的像素间的距离尽可能的大。常用的方法有：



§3 遥感数字图像的计算机分类

① 分级集群法 (Hierarchical Clustering)

➤ 分级集群法采用“**距离**”评价各样本（每个像元）在空间分布的相似程度，把它们的分布分割或者合并成不同的集群。每个集群的地理意义需要根据地面调查或者与已知类型的数据比较后方可确定。

➤ 分级集群法的**分类过程**为：

确定评价各样本相似程度所采用的指标；

初定分类总数 n ；

计算样本间的距离，根据距离最近的原则判定样本归并到不同类别；

归并后的类别作为新类，与剩余的类别重新组合，然后再计算并**改正其距离**。

➤ 分级集群方法的**特点**：

是分级进行的，可能导致对一个像元的操作次序不同，得到不同的分类结果。这是该方法的缺点。



§3 遥感数字图像的计算机分类

② 动态聚类法

在初始状态给出图像粗糙的分类，然后基于一定原则在类别间重新组合其样本，直到分类比较合理为止，这种聚类方法就是动态聚类。

ISODATA (Iterative - Orgnizing Data Analsize Technique 迭代自组织数据分析技术) 方法在动态聚类法中具有代表性。

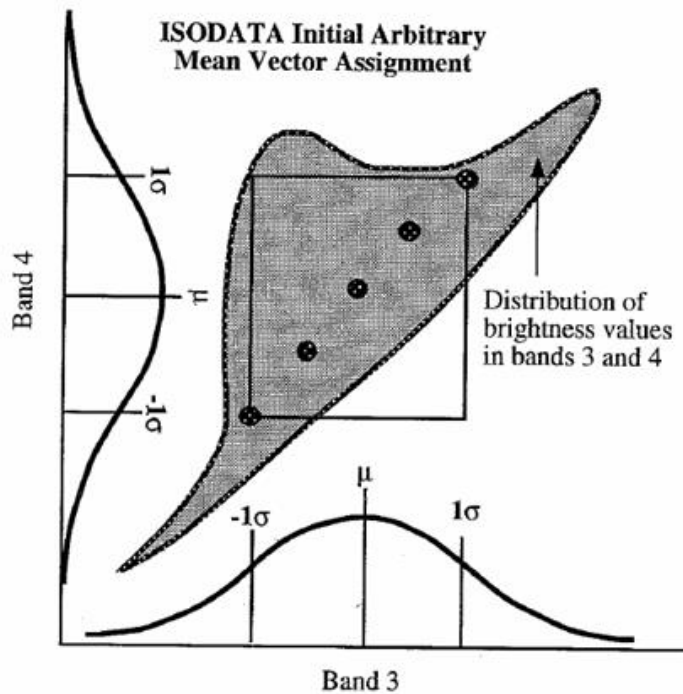
ISODATA方法的分类过程：

- a) 按照某个原则选择一些初始类聚类中心。
- b) 计算像素与初始类别中心的距离，把该像素分配到最近的类别中。
- c) 计算并改正重新组合的类别中心，如果重新组合的像素在最小允许值以下，则将该值取消，并使总类别减1。当类别数在一定的范围，类别中心间的距离在阈值以上，类别内的方差的最大值为阈值以下时，可以看作动态聚类结束。

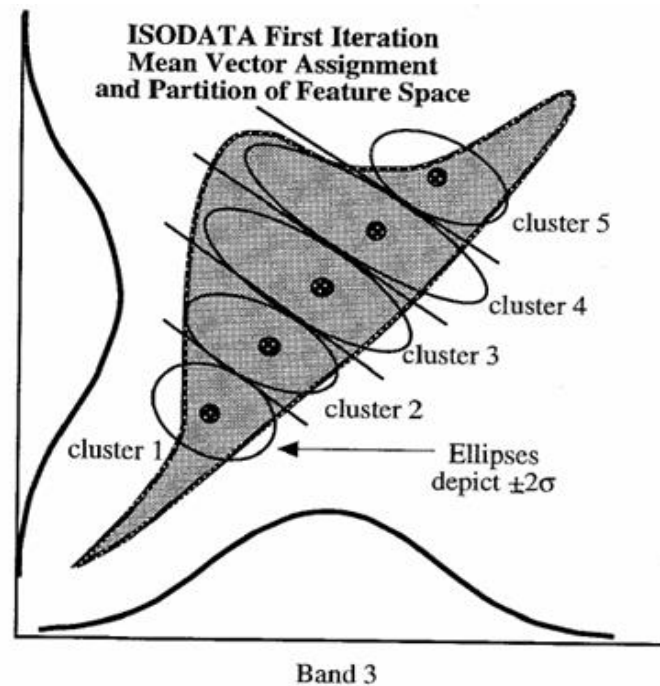


§3 遥感数字图像的计算机分类

原始的聚类中心



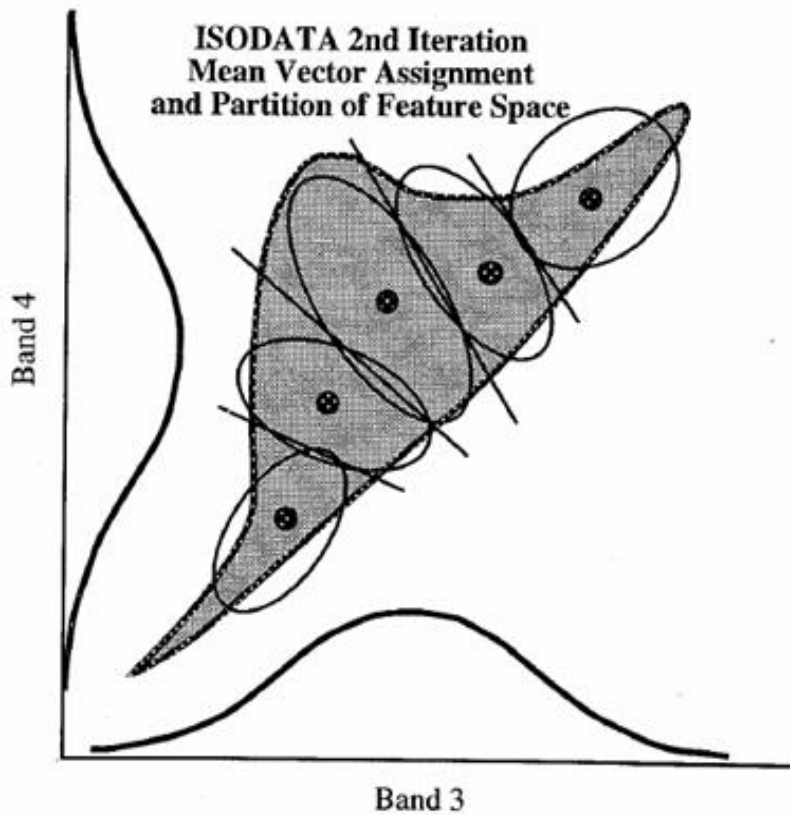
第一次迭代后的类别分布



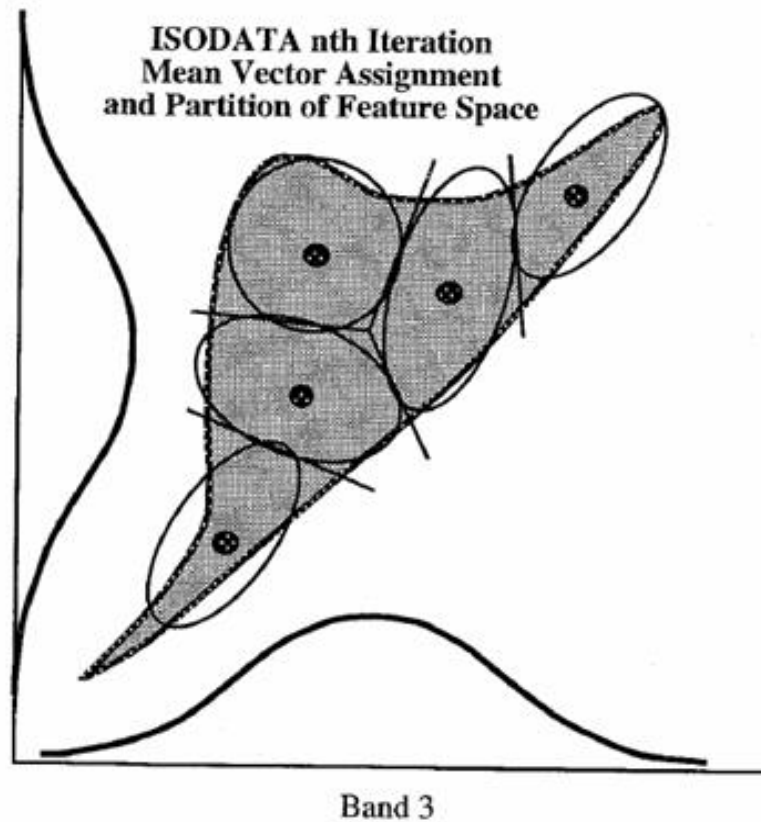


§3 遥感数字图像的计算机分类

第二次迭代后的类别分布



第n次迭代后的类别分布





§3 遥感数字图像的计算机分类

3. 监督分类与非监督分类方法比较

- 根本区别在于是否利用训练场地来获取先验的类别知识。
- 监督分类的关键是选择训练场地。训练场地要有代表性，样本数目要能够满足分类要求。此为监督分类的不足之处。
- 非监督分类不需要更多的先验知识，根据地物的光谱统计特性进行分类。当两地物类型对应的光谱特征差异很小时，分类效果不如监督分类效果好。



§3 遥感数字图像的计算机分类

三. 图像分类中的有关问题

1. 未充分利用遥感图像提供的多种信息

只考虑多光谱特征，没有利用到地物空间关系、图像中提供的形状和空间位置特征等方面的信息。

统计模式识别以像素为识别的基本单元，其本质是地物光谱特征分类。

2. 提高遥感图像分类精度受到限制

大气状况的影响：吸收、散射。

下垫面的影响：下垫面的覆盖类型和起伏状态对分类具有一定的影响。

其他因素的影响：云朵覆盖；不同时相的光照条件不同，同一地物的电磁辐射能量不同；地物边界的多样性。



§4 遥感图像多种特征的抽取

一. 地物边界跟踪方法

↓ 地物从其分布特征可分为三类：

点状地物、线状地物与面状地物

随着遥感影像空间分辨率的变化，相同地物的分布特征是可变的。

↓ 跟踪主要有两种方法：第一种方法以图像像元作为跟踪的落脚点，跟踪点的连线作为地物的界线。这种跟踪方法适用于线状物体的跟踪；第二种方法认为地物的界线在相邻地物之间，因此边界跟踪的路径应该从两个相邻地物边界的像元中间穿过，这种方法适用于点状地物与面状地物的跟踪。



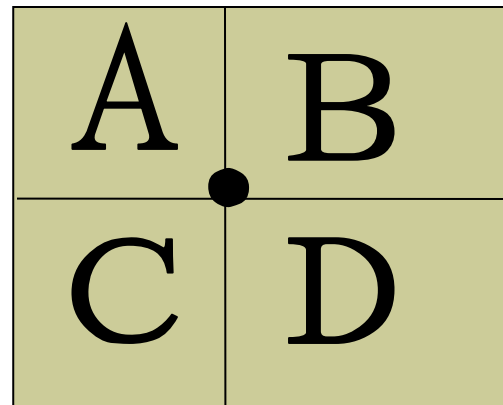
§4 遥感图像多种特征的抽取

1. 点状地物与面状地物的边界跟踪

点状地物是用一个像素或几个相邻像素表示的地物。点状地物可视为缩小的面状地物，所以面状地物的边界跟踪法同样适用于点状地物。

地物单元边界点和地物单元内部点：

若像元A、B、C、D属于同一种地物类型，则中间点（图中黑点）为内部点，否则为边界点。





§4 遥感图像多种特征的抽取

面状地物的边界跟踪法为：

- ① **起始点的确定**：规定第一个地物单元的边界点在图像坐标原点，将坐标原点作为起始点。开始跟踪时，记下起始点的坐标，顺序扫描图像，查找边界点。
- ② **下一个跟踪点的确定**：查找下一个跟踪点，关键是确定下一个跟踪点的方向，寻找当前区域的下一个边界点的方向依赖于当前点的位置和图像窗口内相邻像元的分布位置。

2. 线状地物信息检测与跟踪

线状地物检测是对线状地物像素的亮度与方向特性进行检测，找出可能的线状地物点的算法。

方法：阈值技术、假说检验程序等。

输出结果：线状地物种子点。



§4 遥感图像多种特征的抽取

二. 形状特征描述与提取

1. 地物形状特征的描述

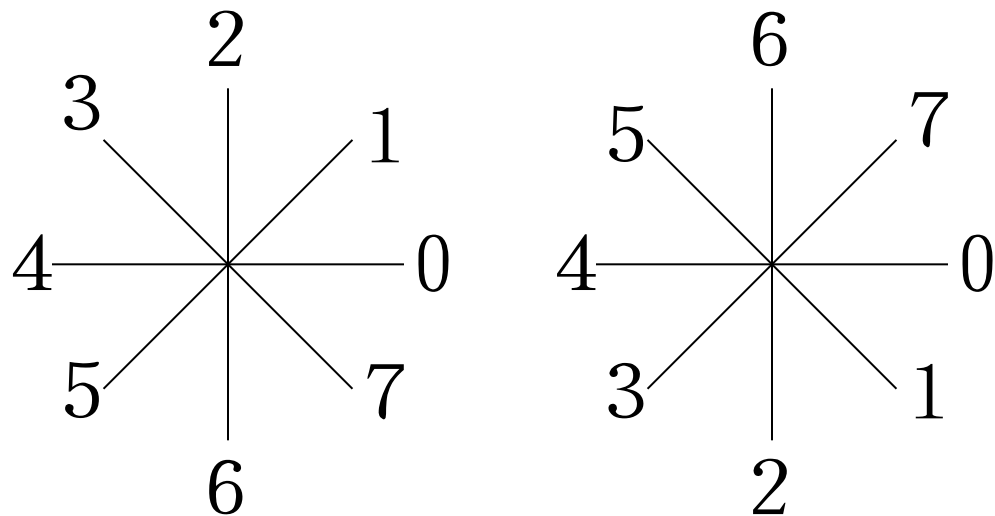
通过边界跟踪可以获得一系列有序的边界点，这些边界点提供了地物单元形状特征的大量信息。地物单元边界特征描述和形状特征提取可以采用多种方法，下面介绍采用链码来记录和描述边界点的方法。



§4 遥感图像多种特征的抽取

① 链码

链码是一组具有方向标志码的有序系列，它是由中心像素指向其8个邻点的方向来定义的。方向标志码可按逆时针方向定义，也可按顺时针方向定义。





§4 遥感图像多种特征的抽取

② 链码与地理坐标的关系

规定地理坐标原点取在屏幕的左上角，即x轴由左向右，y轴由上向下。

➤ 链码到像元坐标换算方法为：

$$x_n = \sum_{j=1}^n a_j x + x_0$$
$$y_n = \sum_{j=1}^n a_j y + y_0$$

x_0, y_0 为边界起始点的坐标；

x_n, y_n 为当前链码所指向的边界点坐标；

$a_j x, a_j y$ 分别为 a_j 在x坐标和y坐标的分量。



§4 遥感图像多种特征的抽取

✚ 像元坐标到链码换算方法为：

$$F(a_i) = \begin{cases} 0, & (x_1 - x_0 = 1) & (y_1 - y_0 = 0) \\ 1, & (x_1 - x_0 = 1) & (y_1 - y_0 = -1) \\ \vdots & \vdots \\ 7, & (x_1 - x_0 = 1) & (y_1 - y_0 = 1) \end{cases}$$

式中：坐标原点在左上角；

x_1 和 y_1 分别为当前点在 x 坐标和 y 坐标分量；

x_0 和 y_0 分别为上一点在 x 坐标和 y 坐标分量；

0,1,2...,7为在不同状态时的对应函数值，即该点的链码。



§4 遥感图像多种特征的抽取

2. 地物形态特征的提取

① 地物单元周长P

设相邻像素间采用链码表示的长度为：

$$L_i = (\sqrt{2})^n$$

式中： $n = \text{Mod}(2, a_i)$, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$ 。

i 为链码的方向。

则：

$$P = \sum L_j$$

j 为地物边界像素点的个数。



§4 遥感图像多种特征的抽取

② 地物面积S

面状地物每一行的面积：

$$S_k = \Delta A(x_j - x_i)$$

式中： ΔA 为每个像素对应的地面分辨率；
 $x_i, x_j (x_j > x_i)$ 为同一行中边界点上的地理坐标。

则：

$$S = \sum_{k=1}^m S_k$$

式中： m 为该地物的总列数。



§4 遥感图像多种特征的抽取

③ 线状物体的曲率C

$$C = \frac{L_a \times \sqrt{2}}{L}$$

L_a 为线段长度;

L 是起点与终点间的直线距离(弦长)。

④ 面状地物的形状系数F

$$F = \frac{P^2}{4\pi \times S}$$

F 为形状系数;

S 为面状物体的面积;

P 为该面状物体的周长。



§4 遥感图像多种特征的抽取

三. 地物空间关系特征描述与提取

1. 不同地物之间的空间关系

在二维空间，地物的空间关系主要表现为以下几种：

① 方位关系

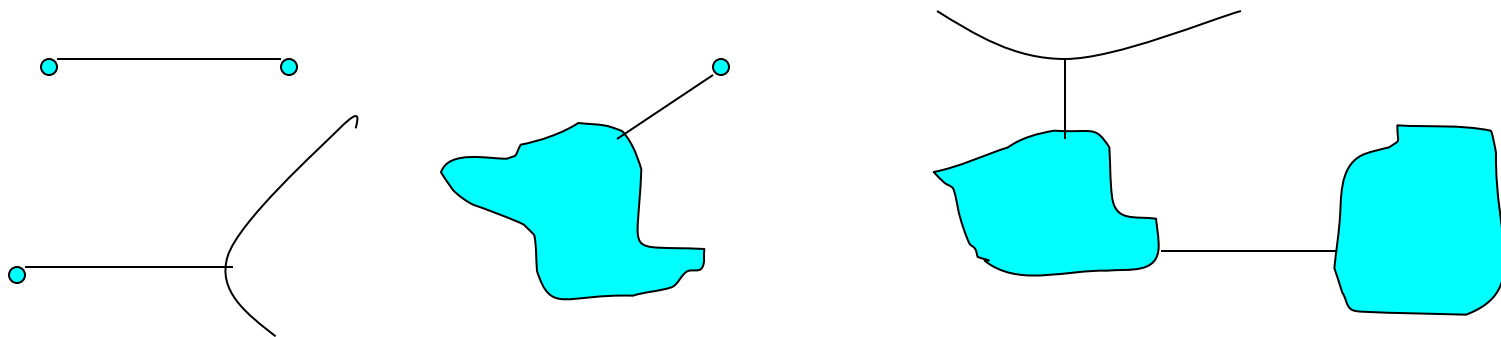
指两个地物之间方向与位置的相对关系。方位关系用来描述边界并不相互接触的两个物体。



§4 遥感图像多种特征的抽取

方位关系的描述包括以下内容：

✚ **距离关系**：即一个物体到另一个物体的直线距离。



✚ **方向关系**：即一个物体相对与另一个物体的方向。

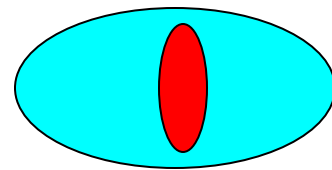
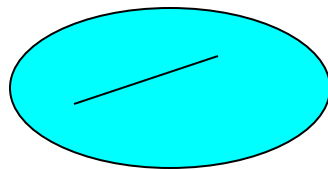
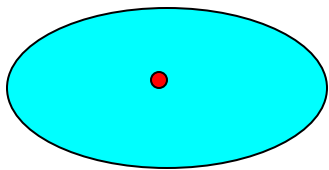
方向关系常用八个方向来描述，它们分别为：**正北、东北、正东、东南、正南、西南、正西、西北**。每个方向可以用方位角区间来定量表示。



§4 遥感图像多种特征的抽取

② 包含关系

一个物体位于另一个物体内部，并且边界不相邻。包含关系具有三种情况：点包含在面状地物内部，线状地物被包含在面状地物内部，一个小的面状物体被另一个大的面状物体所包围。

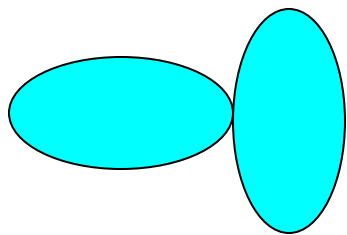




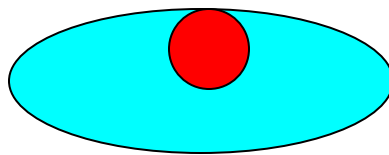
§4 遥感图像多种特征的抽取

③ 相邻关系

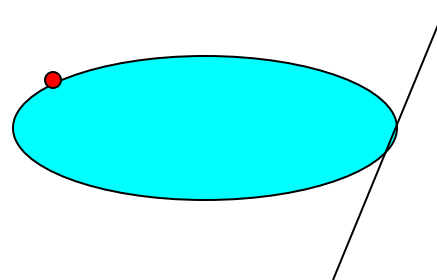
指两个地物在边界上相邻。两个面状物体的相邻关系，存在着两种不同状况：外接邻域，内接邻域。点与面相邻是指点状地物位于面状地物的边界，线状地物与面状地物相邻是指线状地物上一点或多点位于面状地物边。



点与线与面状
地物的相邻



内接邻域



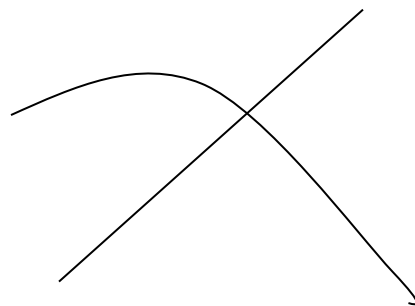
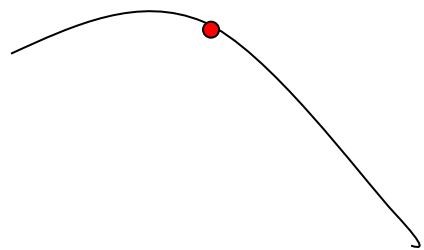
点与线与面状
地物的相邻



§4 遥感图像多种特征的抽取

④ 相交关系

两个地物在一点上交汇，它主要用来描述点状地物与线状地物，线状地物与线状地物的空间关系。它包含两种情况：点状地物位于线状地物的某一点，两条线状地物相交一点或相交多点。

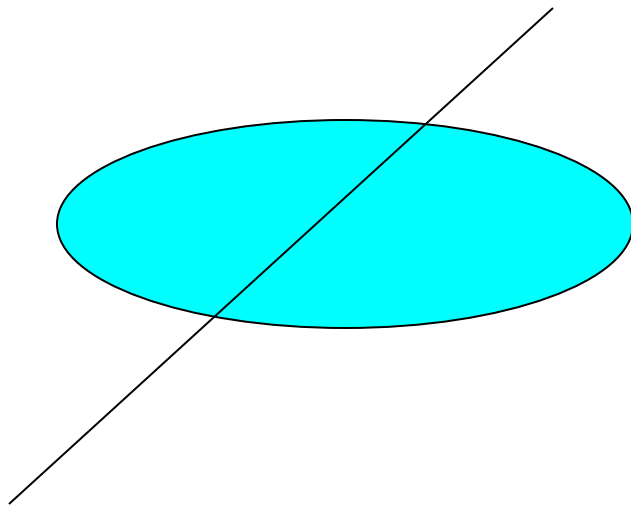




§4 遥感图像多种特征的抽取

⑤ 相贯关系

一个线状物体通过面状物体的内部，例如穿过林区的线状地物。





§4 遥感图像多种特征的抽取

2. 空间关系特征提取与描述

① 方位关系的提取

↘ 计算距离：

$$D = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}$$

↘ 确定方位。



§4 遥感图像多种特征的抽取

② 包含关系特征提取与描述

- ✚ 提取点状地物与面状地物的包含关系，关键是判断点状地物是否为面状地物所包含。

有两种方法可以判断点状地物是否在区域内：

- 铅垂线法。

- 射线法。

- ✚ 提取线状地物与面状地物的包含关系以及一个面状地物是否包含另一个面状地物，可以简化为点状地物与面状地物的包含关系。



§4 遥感图像多种特征的抽取

③ 相邻关系特征抽取

包括三种不同情况：

- ✚ **点与面相邻**：可以通过检测“点”是否在多边形的边界上来确认。
- ✚ **线状地物与面状地物相邻**：首先需要了解线状地物是否与面状地物边界是否相交，如果存在相交，那么以相交点为裁剪点，将线状地物一分为二，分别检测这两个线段是否同时在面状地物的外部或者在面状地物的内部。若同时在面状地物的外部或者在面状地物的内部，这说明线状地物与面状地物相邻，否则不是。



§4 遥感图像多种特征的抽取

两个面状地物相邻问题：

检索一个多边形边界，必然能够找到相邻接的多边形。可以利用弧段建立多边形与边界的关系。

弧段是一条规定了起点和终点的线段，区域分割时，一组弧形成的封闭曲线确定了多边形(面状地物)的空间位置，一个弧段仅属于一个唯一的区域。



§4 遥感图像多种特征的抽取

④ 相交关系特征抽取

- ✚ 点与线的相交：主要判明点是否在线段上即可。
- ✚ 两条线段相交：可以利用两条直线求交点公式。

⑤ 相贯关系特征抽取



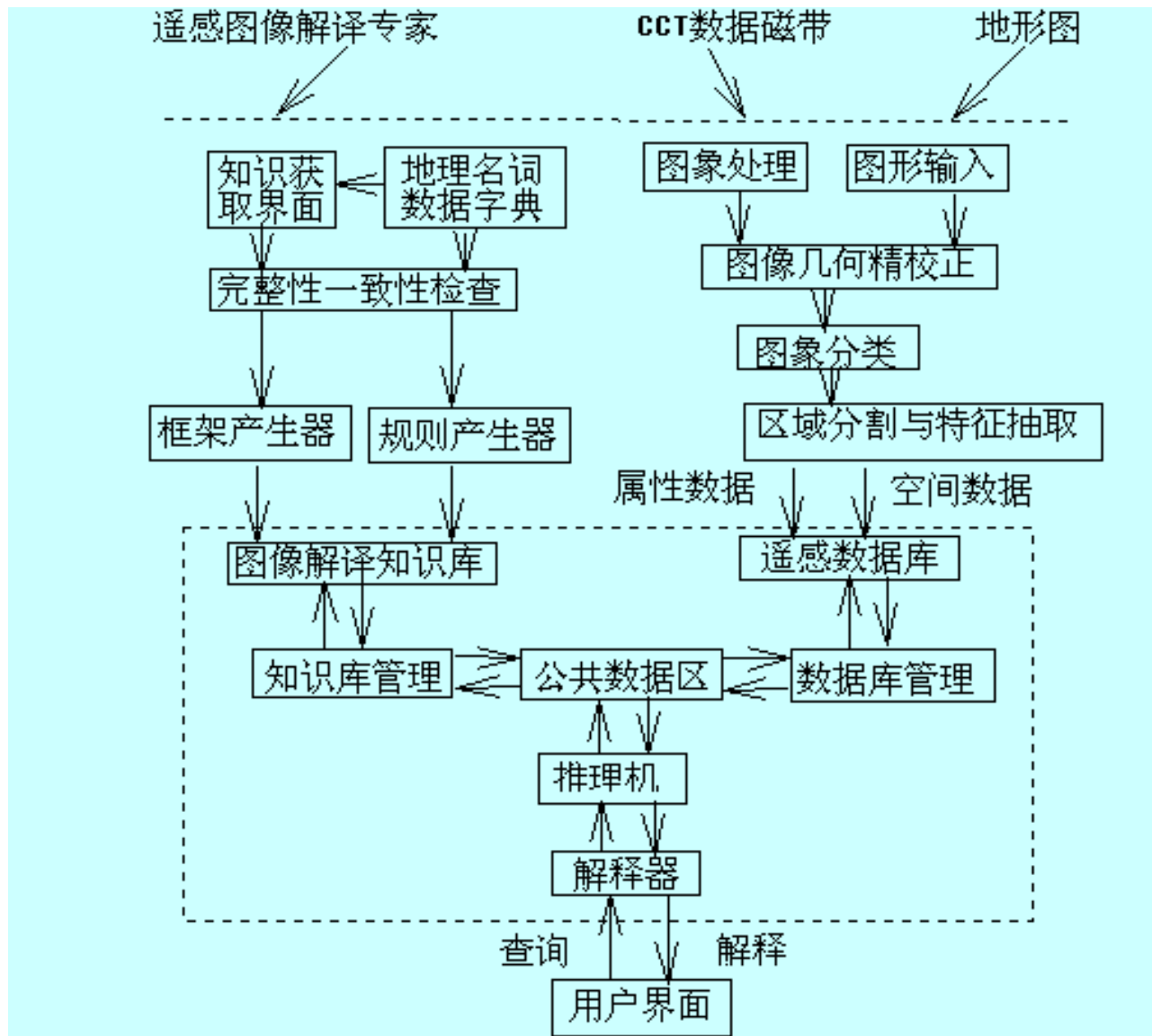
§4 遥感图像多种特征的抽取

一. 遥感图像解译专家系统的组成

1. 图像处理与特征提取子系统：包括图像处理、地形图数字化、精纠正、特征提取，结果存贮在遥感数据库内。

2. 遥感图像解译知识获取系统：获取遥感图像解译专家知识，并把专家知识形式化表示，存贮在知识库中。

3. 狭义的遥感图像解译专家系统。





§5 遥感图像解译专家系统

二. 图像处理与特征提取子系统

1. 图像处理:

- ✚ 图像滤波可消除图像的噪声;
- ✚ 图像增强可突出目标物体与背景的差异;
- ✚ 大气纠正可消除大气散射、雾霁等影响;
- ✚ 几何精校正后的数字影像可与专题图精确复合。

2. 分类与特征提取子系统

从图像中抽取光谱特征、图像特征和空间特征, 为专家系统进行推理、判断及分析提供依据。



§5 遥感图像解译专家系统

三. 遥感图像解译知识获取子系统

1. 遥感图像解译知识获取系统的主要功能是知识获取。

2. 知识获取有三个层次：

- 增加遥感解译新知识。
- 发现原有错误知识, 修改或补充新知识。
- 根据解译结果, 自动总结经验, 修改错误知识, 增加新知识。



§5 遥感图像解译专家系统

3. 遥感图像解译描述性知识可以采用**框架式方法**表示。

框架知识表示方法的特点：

- ① 可以表现描述型和过程型两种不同的知识类型。
- ② 具有知识属性继承的性能，知识库中的知识冗余度小。
- ③ 框架为独立的知识单元，模块性好，易于知识更新。
- ④ 推理方式灵活。
- ⑤ 知识表现的多样性，给知识的整合和完整性检查带来困难。
- ⑥ 没有现成的推理机，它需要用户设计与开发。



§5 遥感图像解译专家系统

4. 过程性知识采用产生式规则知识表示方法

产生式规则的特点

- ① 每条知识为一条记录，知识结构简单，易于理解。
- ② 规则前半部为前提条件，后半部为操作或结果，表示形式一致，易于控制和操作。
- ③ 规则之间相互独立，易于增删、修改和补充。
- ④ 规则间的相互关系不透明，容易产生知识的不一致性。
- ⑤ 推理缺乏灵活性。



§5 遥感图像解译专家系统

四. 遥感图像解译专家系统的机理

1. 遥感图像数据库包括遥感图像数据和每个地物单元的不同特征，由数据管理系统管理。
2. 解译知识库包括专家解译知识和背景知识，由知识库管理系统管理。
3. 推理机采用正向推理和反向推理相结合的方式来进行遥感图像解译。



§5 遥感图像解译专家系统

推理机具有两种运行形式

- ▼ **咨询式：**用户和系统进行人机对话，解译系统根据用户提供的区域信息和任务要求，完成遥感图像解译。
- ▼ **隐蔽式：**解译过程中图像数据同解译知识的结合在专家系统内部进行，数据的传递、知识的调用都在系统内部独立完成。



§5 遥感图像解译专家系统

五. 计算机解译的主要技术发展趋势

1. 抽取遥感图像多种特征

对高分辨率卫星图像的自动解译来说，一般分别对目标地物采用低、中、高三个层次进行特征抽取和表达。

- ✚ 低层次的对象是像素，每个像素对应的数值是该地物波谱特征的表征；
- ✚ 中层次主要抽取和描述目标的形态、纹理等空间特征；
- ✚ 高层次主要抽取和描述识别目标与相邻地物之间的空间关系。



§5 遥感图像解译专家系统

2. 逐步完成GIS各种专题数据库的建设，利用GIS数据减少自动解译中的不确定性

GIS数据库在计算机自动解译中发挥以下重要作用：

- ① 对遥感图像进行辐射校正，消除或降低地形差异的影响；
- ② 作为解译的直接证据，增加遥感图像的信息量；
- ③ 作为解译的辅助证据，减少自动解译中的不确定性；
- ④ 作为解译结果的检验数据，降低误判率。



§5 遥感图像解译专家系统

3. 建立适用于遥感图像自动解译的专家系统，提高自动解译的灵活性

需要从以下两方面开展工作：

① 建立解译知识库和背景知识库。

解译知识库是遥感图像解译认识和经验经形式化后记录在贮存介质上的。

背景知识库是有关遥感解译背景知识与经验的集合，以地学知识为主。

② 根据遥感图像解译的特点来构造专家系统。

4. 模式识别与专家系统相结合

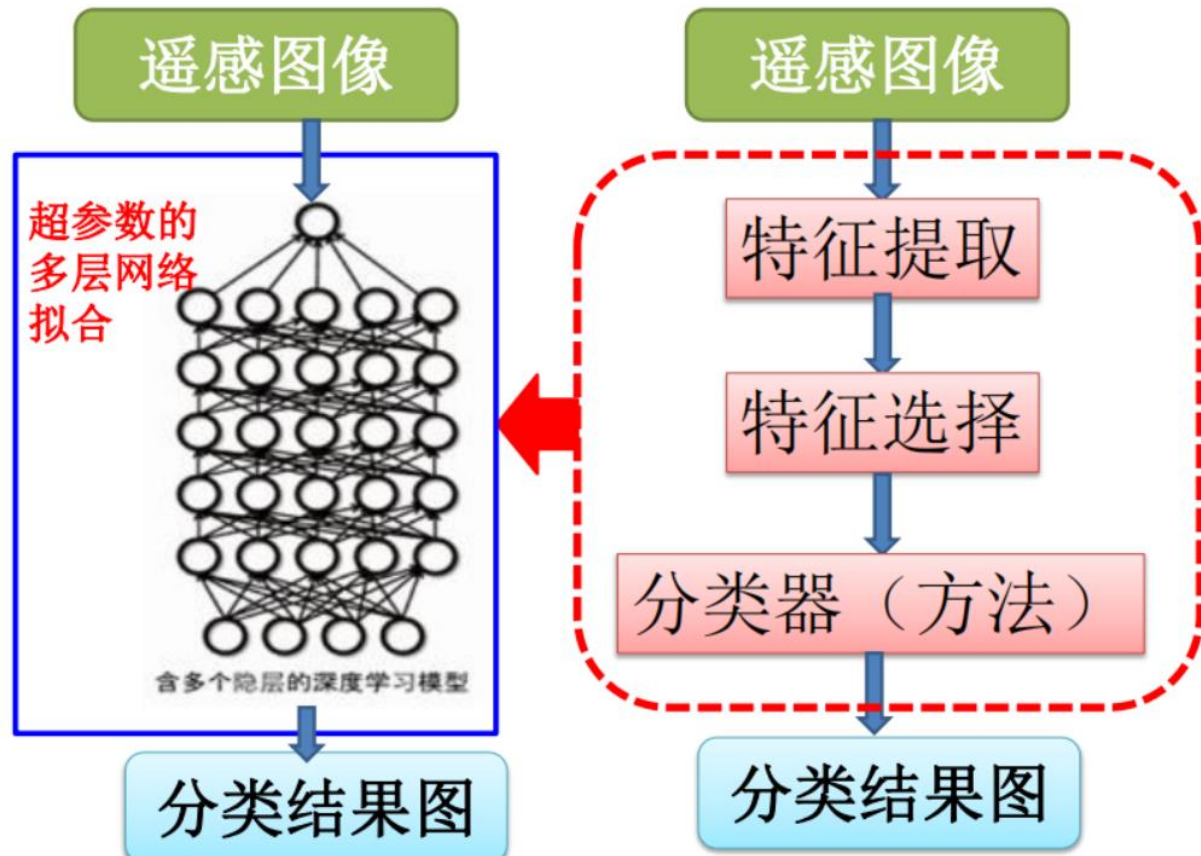
既可以发挥图像解译专家知识的指导作用，在一定程度上为模式识别提供经验性的知识，又可以利用数字遥感图像本身提供的特征，有助于提高计算机解译的灵活性。



§5 遥感图像解译专家系统

5. 计算机解译新方法的应用

- ① 人工神经网络(Artificial Neural Networks)在遥感图像识别中的应用。
- ② 小波分析在遥感图像识别中的应用。
- ③ 分形技术在遥感图像识别中的应用。
- ④ 模糊分类方法遥感图像识别中的应用。





谢谢！